木造の大規模利用と資源・環境

木材及び木質材料学　新第14回

集成材・CLTを、部材と建物の両方から見る

火災時の挙動と、資源・炭素・循環を評価する

性能を評価する三つの対象

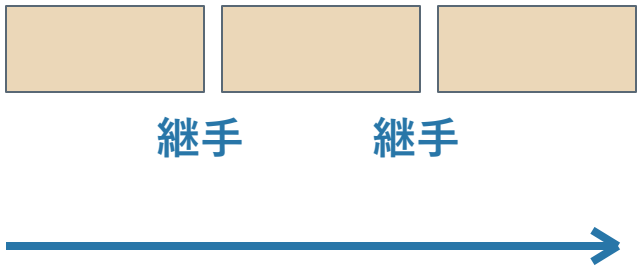
部材：曲げ・変形・接合と荷重経路

火災：着火、燃え広がり、荷重を支える性能

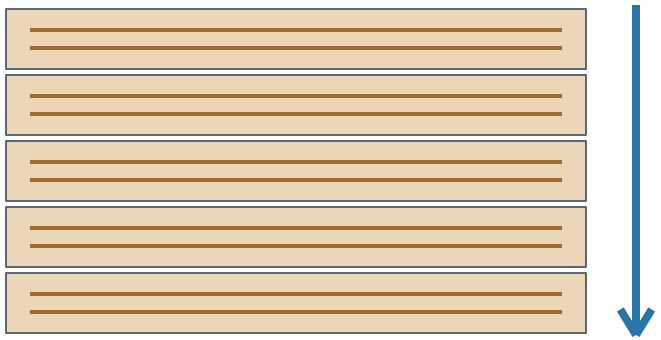
資源・環境：量、期間、含める工程

集成材：長さ・断面・形を組み立てる

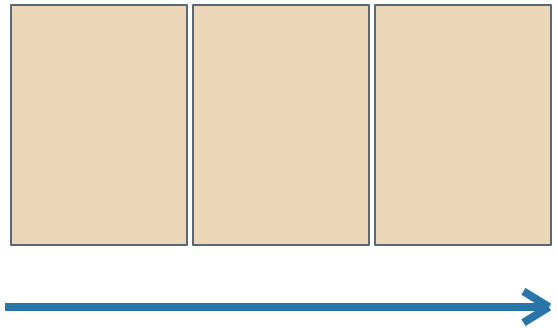
長さ：ラミナを縦継ぎ



梁せい：厚さ方向へ積層



幅：幅方向の構成

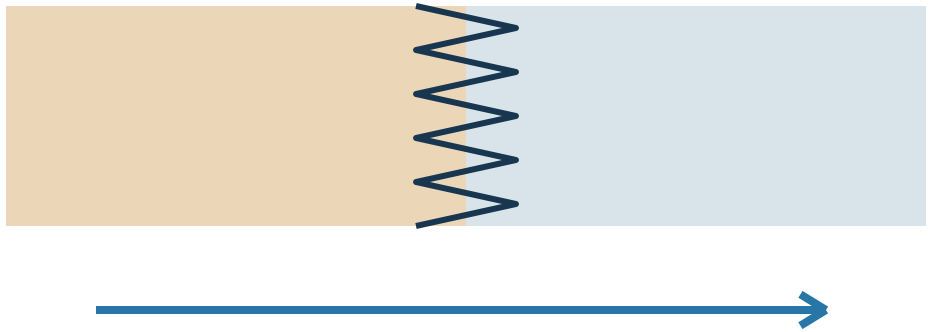


主な繊維方向は、部材の長手にそろえる

製作可能な寸法は、工場設備・運搬・建方・接合の条件で決まる。

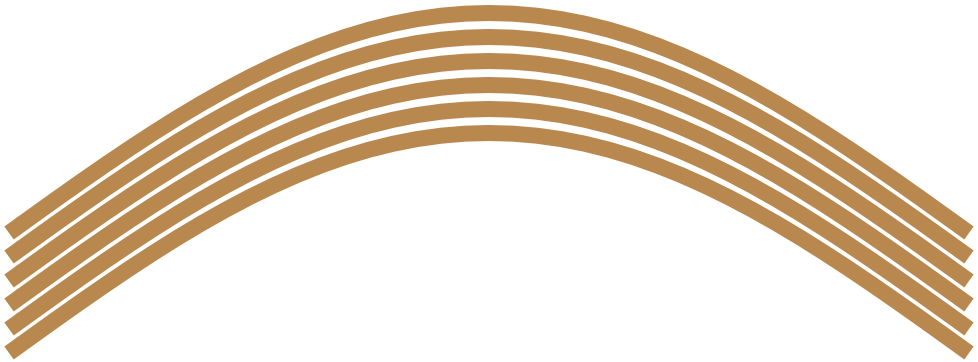
縦継ぎと曲げ成形：ラミナをつなぐ

① 木口のくし形加工と接着



長いラミナをつくる

② 薄いラミナを型に沿わせる



曲線部材をつくる

ラミナの縦継ぎ／積層面の接着／現場の部材接合を区別する。

集成材とラミナの配置

ラミナと呼ぶひき板を、主な繊維方向をそろえて接着積層する

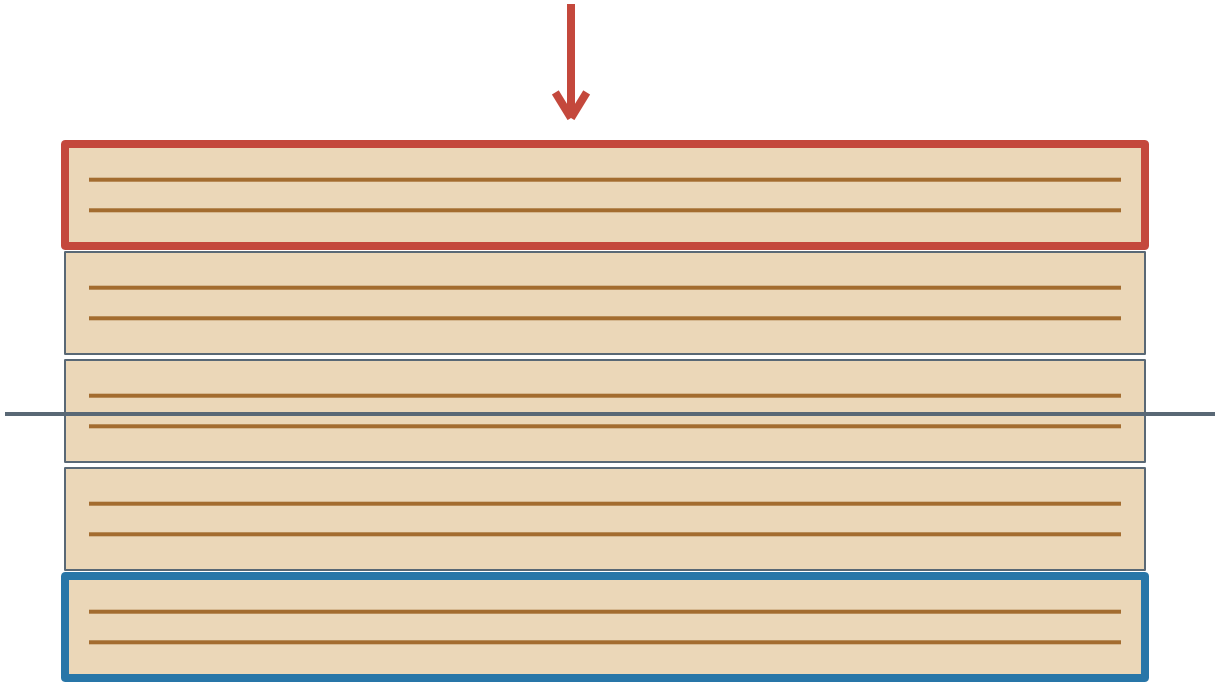
乾燥・選別・接合・圧締を管理し、断面や長さを構成する

ラミナの等級や配置を調整して、部材の性能を設計する

曲げでは表層の役割が大きく、層の位置が性能に影響する

節を分散できても、節や接着部の影響が自動的に消えるわけではない

ラミナをどこに置くか：曲げとの関係



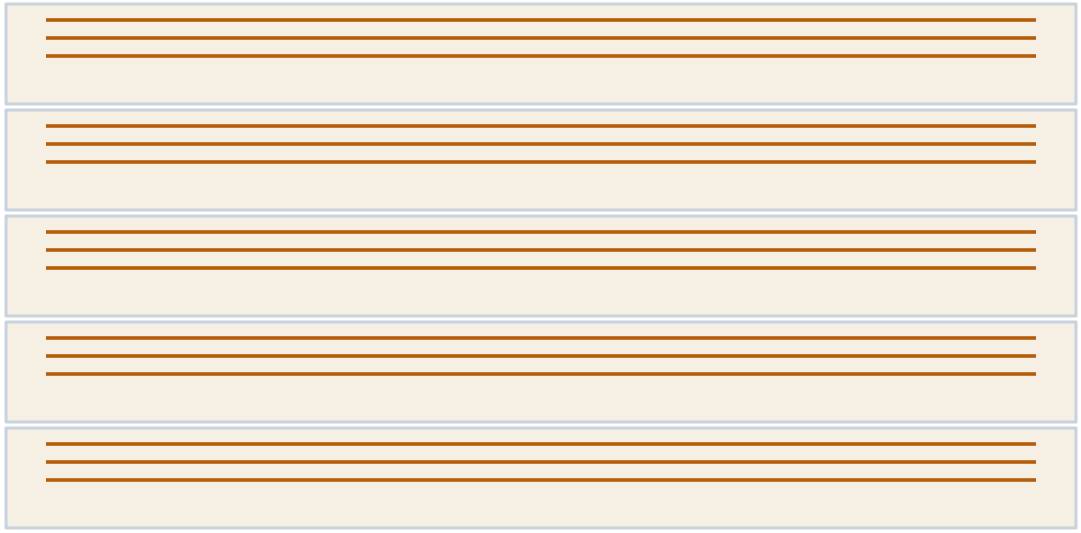
上側：圧縮

外層に高い等級を配置する例

下側：引張り

異等級構成の一例。同一等級構成もある。強度等級とEを混同しない。

集成材の平行積層



集成材

要素：ひき板等

主な配向を色分け

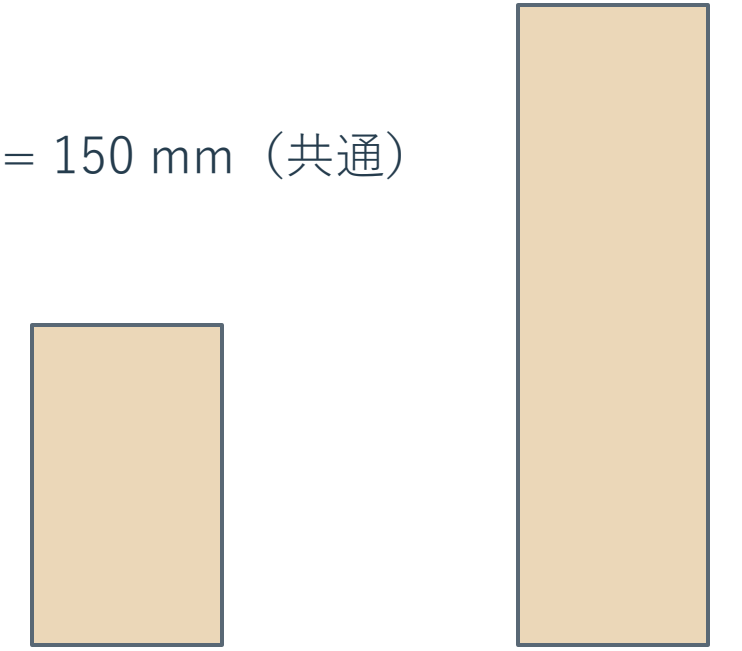
荷重方向と層構成

厚さだけで性能は決まらない

梁せいを2倍にすると、Iは何倍か

$I = bh^3 / 12$　　曲げ剛性 $= EI$

b = 150 mm（共通）



h = 300　　h = 600 mm

h が2倍 → I は $2^3 = 8$倍

$3.375 \times 10^8 \rightarrow 2.700 \times 10^9$ mm⁴

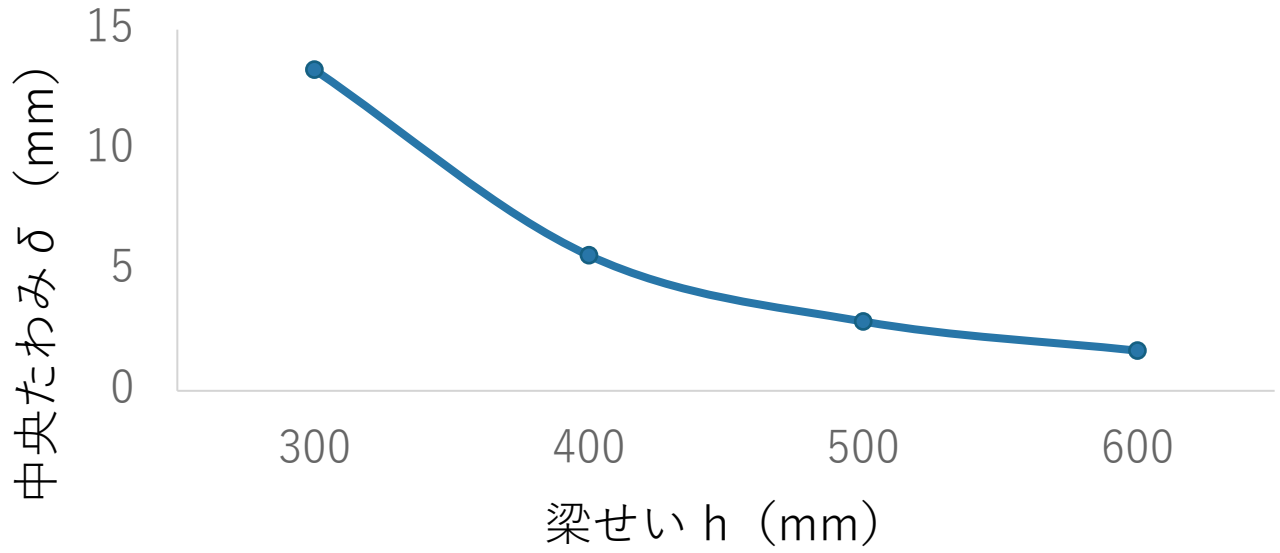
Eは同じ。材料量は2倍。

幅b・梁せいhの向きと単位を図で確認する。断面積は2倍。

同じEと荷重で、たわみを比較する

$\delta = FL^3 / (48EI)$　　両端単純支持・中央にF

L = 6000 mm、F = 10000 N、E = 10000 N/mm²、b = 150 mm



h（mm）	δ（mm）
300	13.33
600	1.67

h が2倍 → δ は1/8

説明用の仮想梁。曲げのみ。せん断・自重・接合・クリープは別に扱う。

CLTの層構成と荷重方向

板材を並べた層を、主に直交させて積層接着する

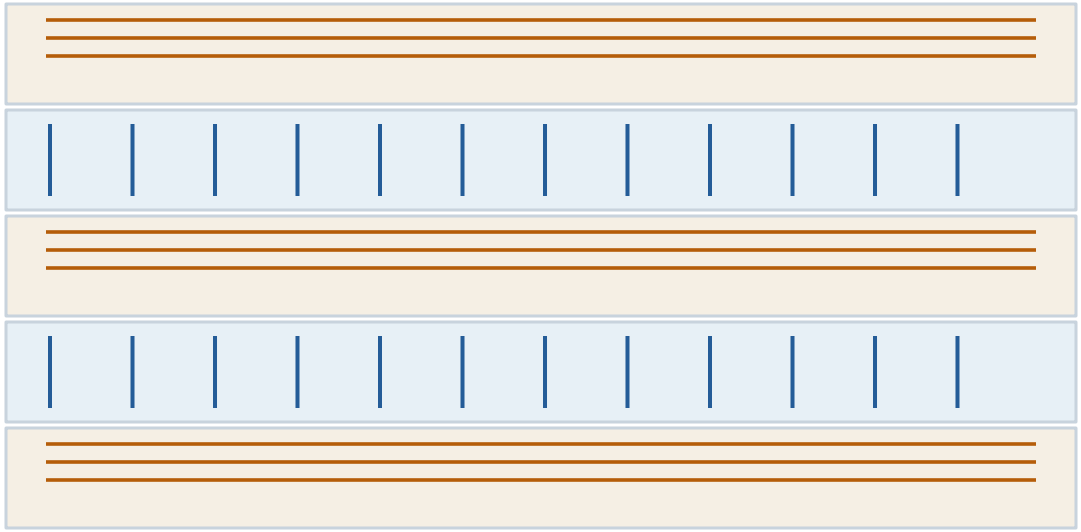
合板と似た交差積層でも、原料は単板ではなく板材

面内の力、面外の曲げ、主なスパン方向を区別する

直交層のせん断変形なども、曲げやたわみに関係する

層数、層厚、配向、接着、接合を製品の条件として読む

CLTの直交積層



CLT

要素：ひき板等

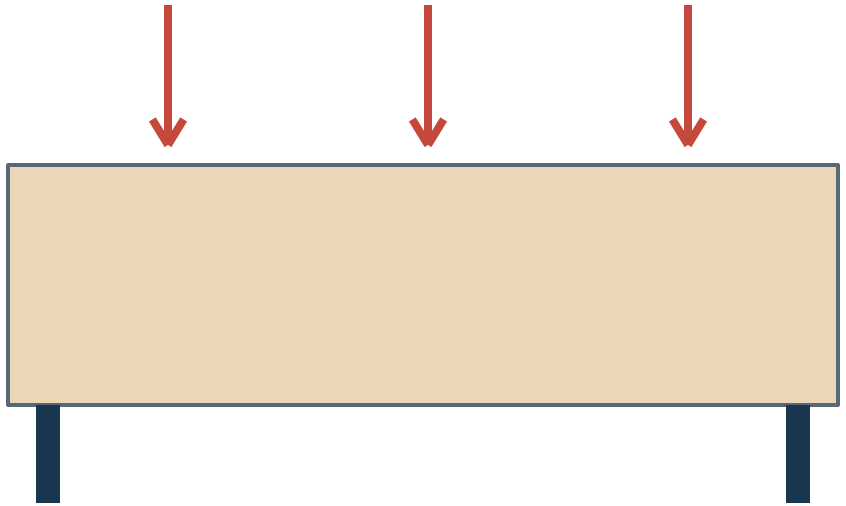
主な配向を色分け

荷重方向と層構成

厚さだけで性能は決まらない

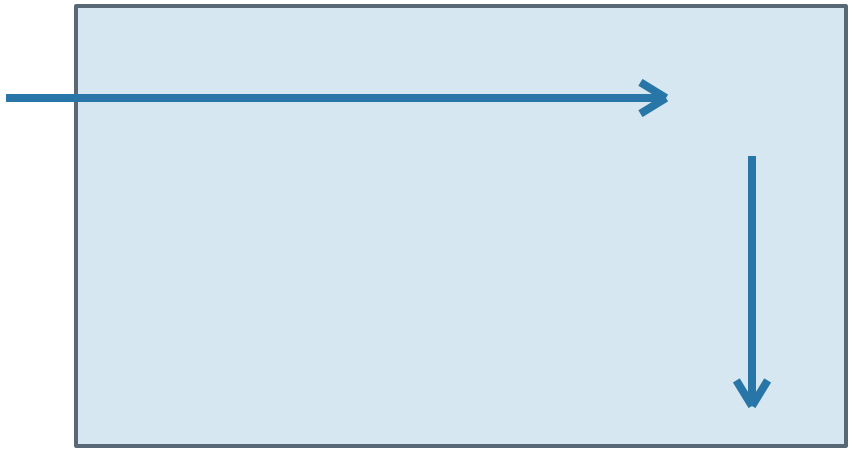
CLT：床・壁で力の受け方が変わる

床：面外の曲げ・せん断



人・家具などの荷重 ↓

壁・水平構面：面内で伝達



接合を通り、支持へ

面外＝板面に垂直／面内＝板面に沿う。接合を含めて力が伝わる。

部材の性能と接合部

Eは材料の係数、EIは断面を含む曲げ剛性

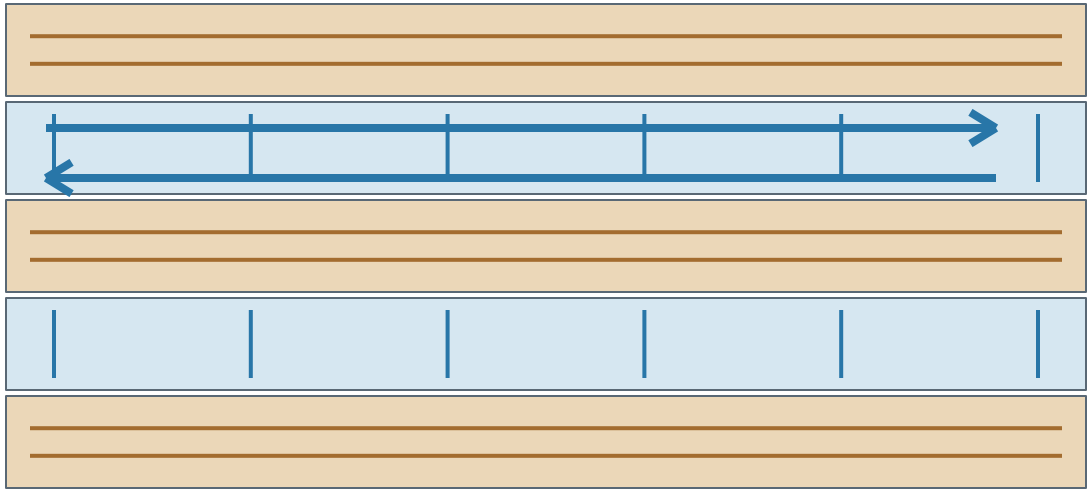
積層材では各層の位置と方向が異なるため、Eの単純平均では扱えない

部材間の金物・ねじ・接着などが荷重を伝える

接合部のすべりや局部的な応力も、構造全体の変形・破壊に関わる

大断面の利用には、運搬・施工・水分管理も必要になる

直交層のせん断も、変形に含まれる



直交層のせん断

繊維に直交する面で
ずれるような変形

全たわみ ＝ 曲げによるたわみ ＋ せん断によるたわみ

$\delta = FL^3/(48EI)$ は曲げのみ。CLTでは層別の剛性とせん断を考える。

接合が変形すると、構造の変形も増える

同じ力Fを伝える直列モデル



$$\delta_{全体} = F / k_{部材} + F / k_{接合}$$

同じFを伝える直列ばねの説明モデル。実建物の変形計算式ではない。

実例① 大館樹海ドーム：木で大空間



写真：掬茶／2018-10-20／Wikimedia Commons
写真 CC BY-SA 4.0（改変なし・縮小表示）

秋田スギ集成材

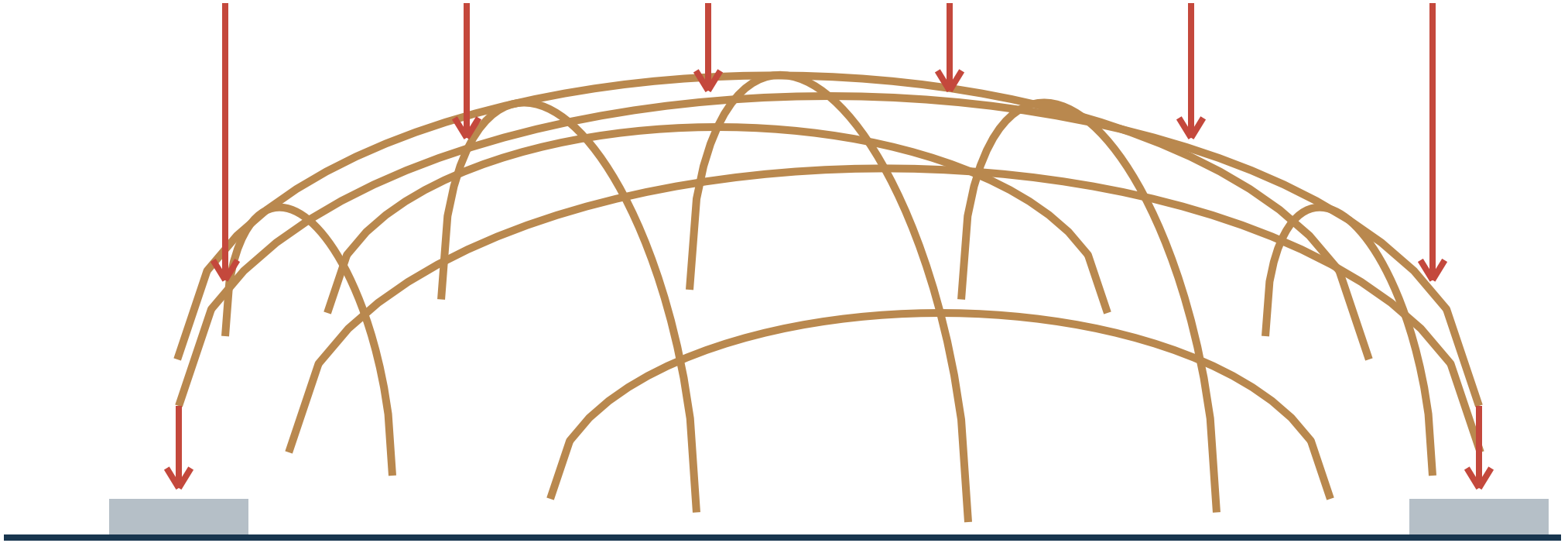
1997年竣工
長辺 178 m
短辺 157 m
最高高さ 52 m

規模の出典：JIA

178 × 157 m は
建物全体の規模

大空間を支える：部材から構造へ

屋根の荷重 → 格子状の集成材 → 周辺の支持構造 → 基礎



複数の部材と接合で、曲面・格子を構成する

格子屋根と支持の概念図。実建物の構造図・応力図ではない。

実例② Brock Commons：18階の複合構造

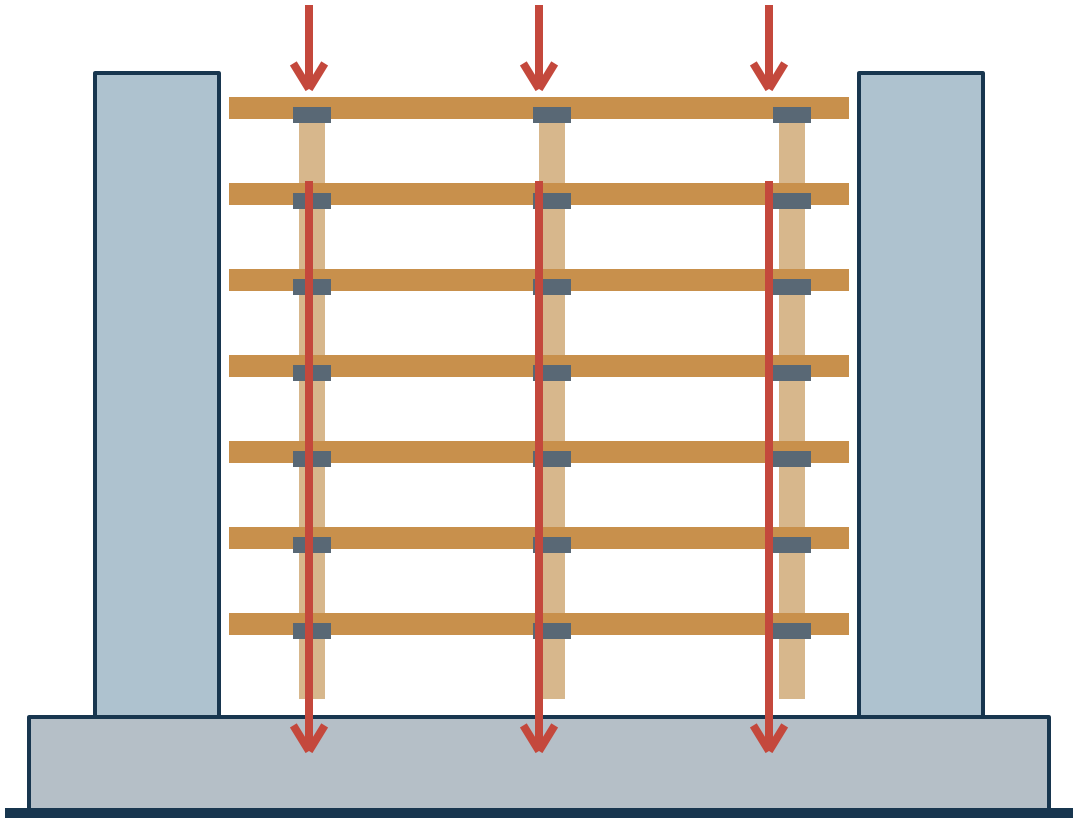
UBC（カナダ）／18階の学生寮

“18-storey mass timber hybrid student residence”

部位	使われる材料
上部16層の床	CLTパネル
柱	集成材（GLT）・PSL
コア・下部・基礎	鉄筋コンクリート（RC）
接合・屋根構造	鋼材

原文と構成の出典：UBC Campus as a Living Lab

Brock Commons：鉛直荷重の経路



上部木質16層（3〜18階）。図では階数を省略。

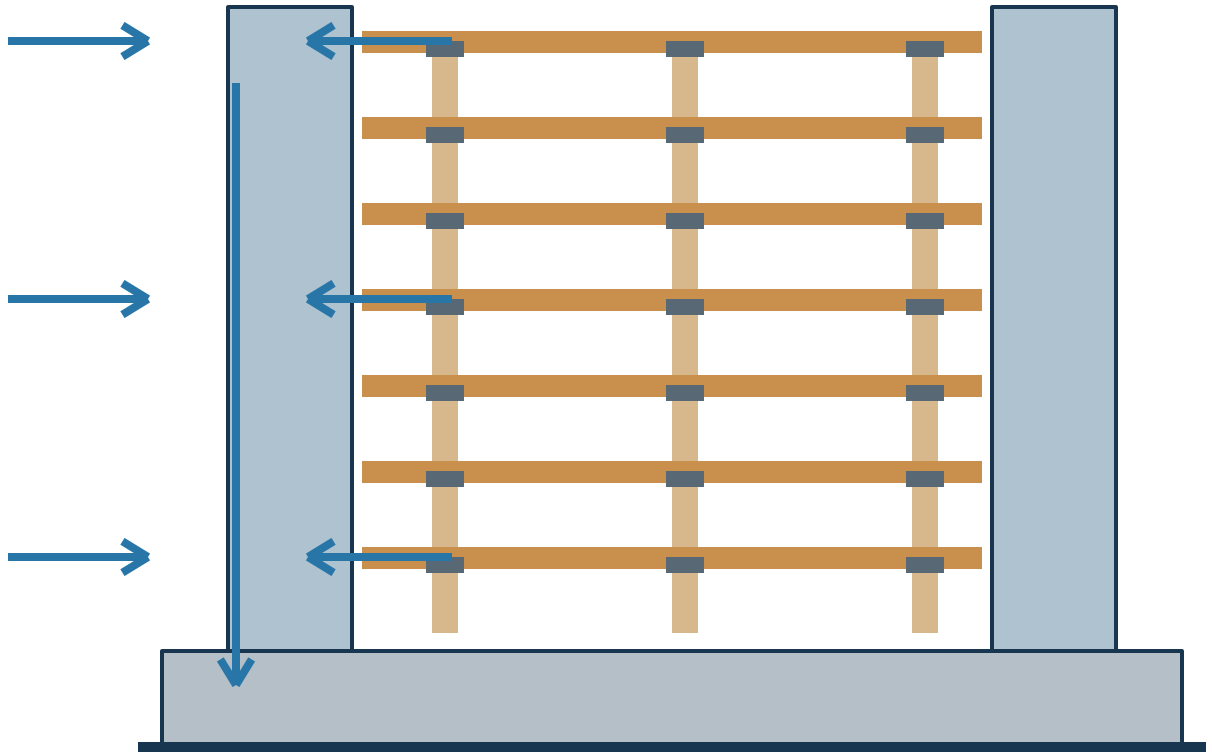
階数・配置・接合詳細を省略した教材用の模式図。

CLT床の面外荷重

CLT床 → 木質柱・接合
→ 下部構造・基礎

茶：CLT床　薄茶：木質柱
青灰：RCコア　灰：下部構造

Brock Commons：水平力の経路



上部木質16層（3〜18階）。図では階数を省略。

水平力：外壁など → 床の面内 → 接合 → RCコア → 基礎

床が水平構面として働く

床の面内 → 接合 → RCコア → 基礎

茶：CLT床　薄茶：木質柱
青灰：RCコア　灰：下部構造

実例③ Sara：CLTを使う20階の建築



スウェーデン／2021年完成

ホテル塔：20階・高さ75 m

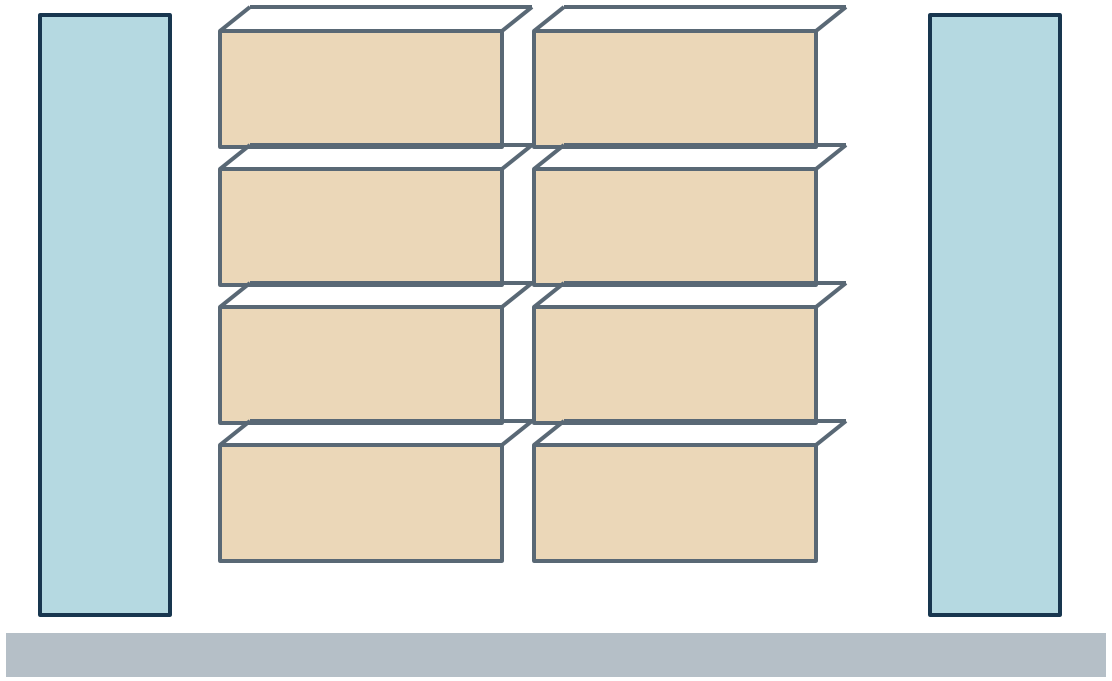
CLTの立体モジュールを積層
二つのCLTコアと組み合わせる
低層部では集成材の柱・梁も使用

構法の出典：White Arkitekter

写真：Spisen／2021-07-22／CC BY-SA 4.0
写真は改変なし・縮小表示／ライセンス

Sara：CLTの箱とコアを組み合わせる

CLTの箱（モジュール）＋ CLTコア ＋ 接合・下部構造



下部構造へ伝える

三次元モジュールとCLTコアの概念図。実建物の組立図ではない。

工場で立体的に製作
→ 現場で組立・接合

基礎などには
コンクリートも組み合わせる

同じ「高層木造」でも、構成は違う

比較する点	Brock Commons	Sara
高さの規模	18階	20階・75 m
主なCLTの役割	床パネル	立体モジュール・コア
コアの材料	RC	CLT
他材料の利用	RC・鋼材など	集成材・RC・鋼材など

出典：UBC ／ White Arkitekter（詳細URLはノート・解説資料）

材料名 → 使う部位 → 荷重の経路 → 根拠資料 の順で読む。

品質情報と利用条件

製品の等級、ラミナの構成、接着、含水状態を確認する

実測平均値、製品の表示値、設計で用いる数値を区別する

施工中や使用中の濡れ、木口や接合部の水分管理も考える

点検・補修・交換を含めて、長く使える納まりを検討する

学校では、構成と荷重の関係を模型や断面写真で説明できることを目指す

高くするために、同時に満たす条件

力と変形	水平変形・振動／接合／転倒への抵抗
火と音	耐火・被覆／遮音・床の構成
水と時間	施工時の濡れ／クリープ／点検・補修

材料単体の特徴と、部材・接合・被覆を含む建物の性能を結びつける。

常温の部材から、火災時の構造へ

加熱により、材料と接合部の状態が変わる

着火のしやすさと、荷重を支える時間を区別する

部材の断面、被覆、接合、荷重条件を確認する

燃焼トピック① 着火・引火・発火

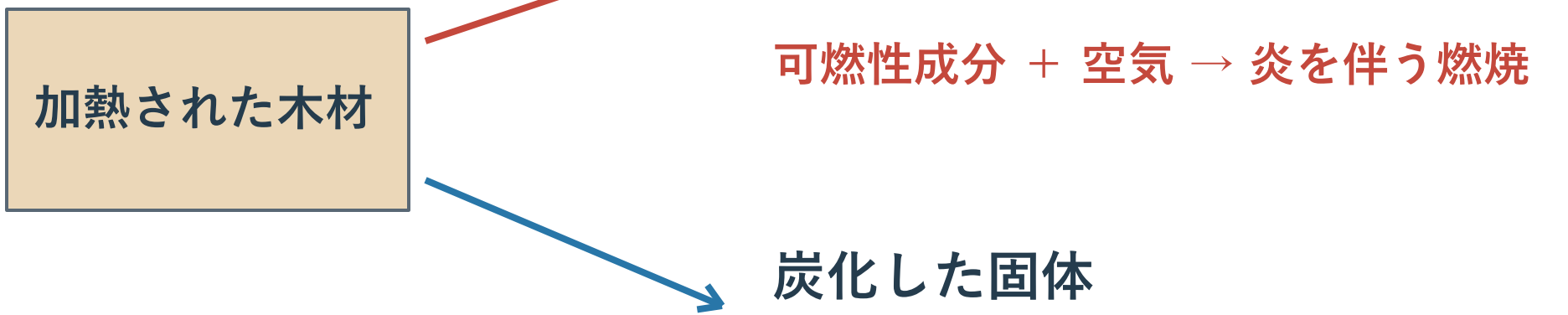
着火：燃焼が始まること（広い意味）

本教材での区別	点火のきっかけ
引火	炎・火花などの外部火源がある
発火	炎・火花の点火源なしに燃焼が始まる

点火源がなくても外部加熱はあり得る。自然発火は自己発熱の蓄積で起こる。

木材の着火は熱流束・加熱時間・含水率・寸法などで変わる。

燃焼トピック② 熱分解・炎・炭化



炭化しても燃焼は続き得る。炭と灰を区別する。

燃焼トピック③ 炭化層と残存断面



炭化層：熱の侵入を遅らせる
構造上の強度を期待しない

未炭化部にも、加熱で
性能が低下する領域がある

着火性と、火災時に荷重を
支えられる時間は別の性能

炭化層の断熱効果と、荷重を支える断面の減少を同時に見る。

燃焼トピック④ 住宅のどこで使うか

使う位置	火災時に見ること
内装・化粧／仕上げ材	燃え広がり・発熱・煙／下地と組合せ
外装	外部の炎・開口・通気層などの延焼経路
柱・梁・床などの構造材	荷重支持・残存断面／被覆と接合

材料の着火性／燃え広がり／部位の耐火性能を分ける

同じ木質材料でも、表面・下地・空隙・接合・荷重で評価する点が違う。

燃焼トピック⑤ 薪・木炭・薪炭材

	薪	木炭
どのような燃料か	木材を燃料に使う	酸素を制限して熱分解した炭化物
燃焼を見る視点	ガスの炎・炭化・水分	炭の表面での反応／製法で性状も変化

薪炭材：薪や木炭の原料などに用いる木材

炎が目立たなくても、木炭等の燃焼でCOが生じる。

確認：炭化層が断熱するなら、木炭は燃えないと言えるか。

使える性能から、使い続ける条件へ

使用期間、補修、交換、使用後の扱いを考える

森林の更新と、製品中の炭素を別々に数える

第12回の文化・森林管理を、量と条件で読み直す

再生可能性と持続可能性

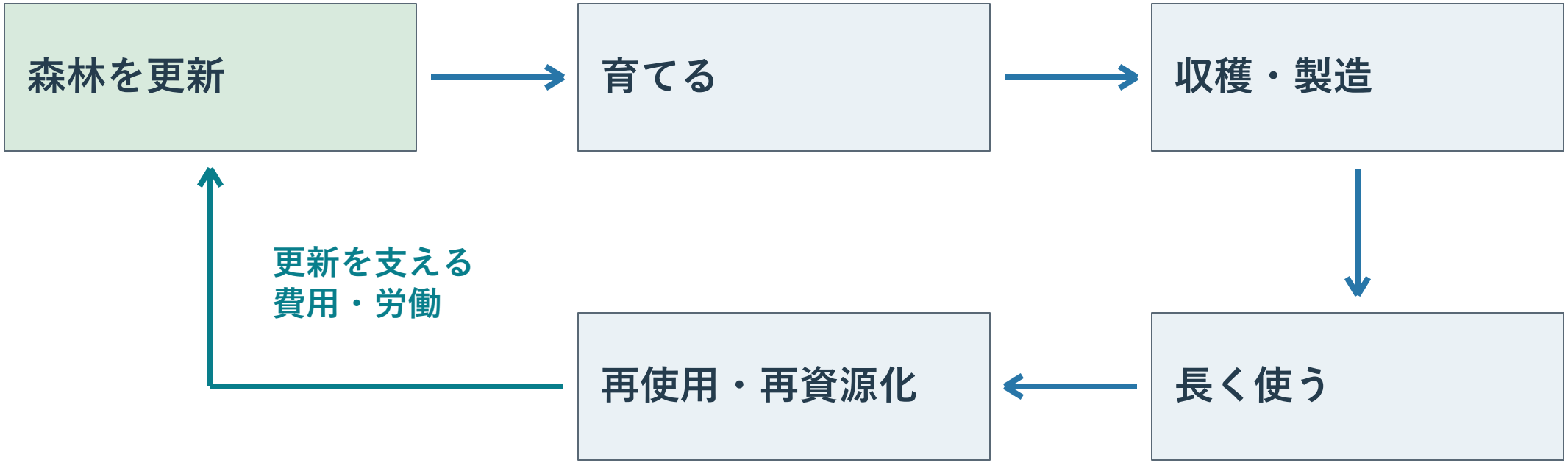
再生可能：樹木は成長し、次の世代を育てられる

持続可能性（sustainability）：資源・生態系・暮らしを保つ

成長に時間が必要。伐った後の更新にも条件がある

「また育つ」ことから、無制限の利用は導けない

森林から製品へ、使い続けるための循環



材料の再利用と、森林の再生は異なる過程

森林の蓄積は「量」と「増減」で読む

期末の蓄積 ＝ 期首 ＋ 成長 − 収穫 − 枯死

期首
1000 m^3

年成長
50 m^3

収穫・枯死
立木から出る量

同じ区域・1年間・同じ体積基準の説明モデル

環境演習1　収穫量を変えると、翌年は？

期首の立木蓄積 1000 m^3、年成長 50 m^3、枯死 10 m^3

① 年収穫40 m^3のとき、期末の蓄積は？

② 年収穫60 m^3のときは？

③ ①なら「持続可能」と断定できるだろうか

環境演習1の解説　量の収支と、管理の条件

条件	期末の立木蓄積
収穫40 m^3	$1000 + 50 - 40 - 10 = 1000\ m^3$
収穫60 m^3	$1000 + 50 - 60 - 10 = 980\ m^3$
この式の外	生態系・齢構成・更新の成否・費用

炭素は、森林と木製品の中にある



製品中に残る量と期間を考える。製造・輸送の排出は別に評価。

炭素貯蔵量を、全乾質量から考える

全乾質量 M_0 × 炭素質量割合 c ＝ 炭素量 C

CO_2換算量 ＝ C × 44 / 12

44：CO_2の分子量　12：炭素の原子量

この演習では c＝0.50。貯蔵量を表す説明モデル。

環境演習2　水も炭素として数えてよいか

ある木材の全質量 M＝600 kg、乾量基準MC＝20%

① 全乾質量 M_0 と水の質量を求める

② c＝0.50 として、炭素とCO_2換算量を求める

M＝M_0（1＋MC / 100）を第8回から使う

環境演習2の解説　基準をそろえて換算する

全体 600 kg

全乾木材 500 kg

水100 kg

$500 \times 0.50 = 250$ kg-C

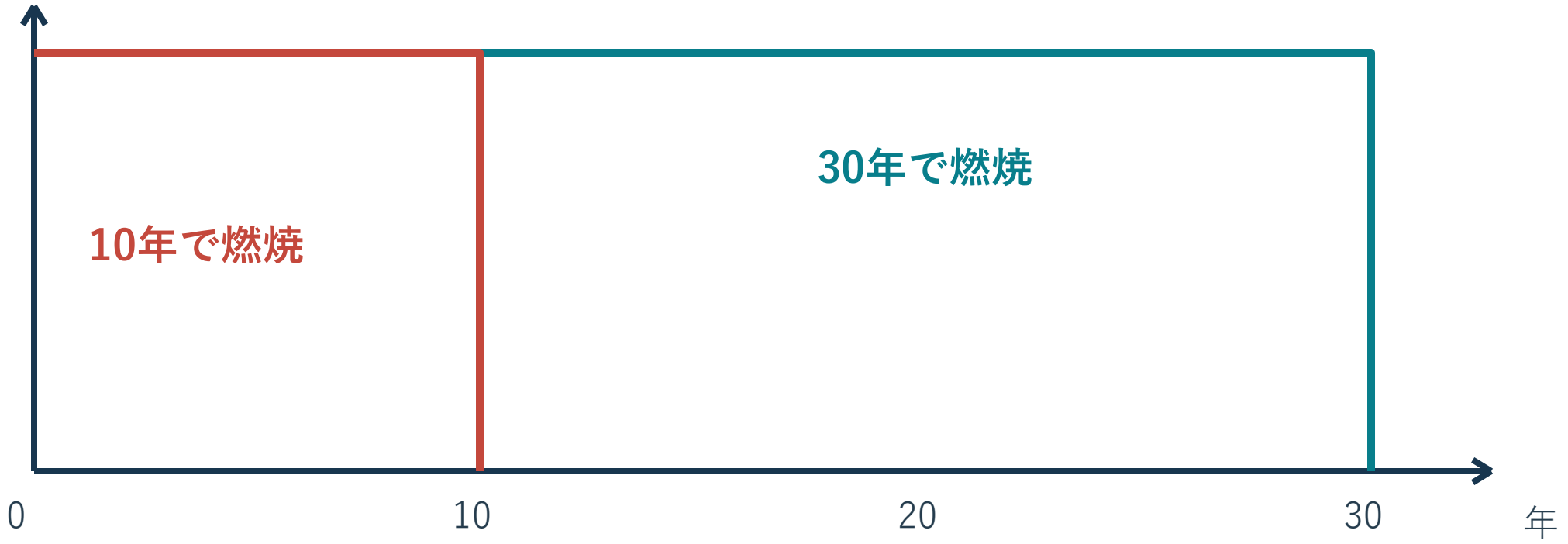
$250 \times 44 / 12 \approx 917$ kg-CO_2

貯蔵量・排出量・削減量を区別する

量	何を表すか
貯蔵量	ある時点で製品に残る炭素の量
排出量	定めた工程・期間で大気へ放出する量
削減量	比較対象と比べて、どれだけ排出等が減るか
比較の条件	同じ機能・期間、森林と使用後の扱い

長く使うと、炭素が残る時間も変わる

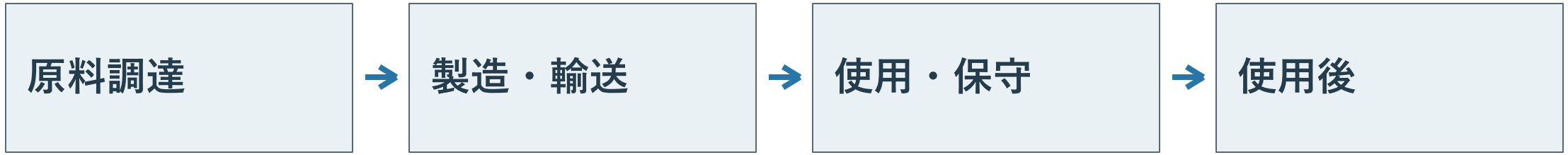
製品中の炭素量（相対値）



初期量は同じ。再成長・買替え・工程排出は図の外。

環境影響は、製品の一生で比べる

そろえる：同じ機能、同じ期間、含める工程



例：同じ物を支える棚1台分を、30年間使う

LCA：ライフサイクルアセスメント

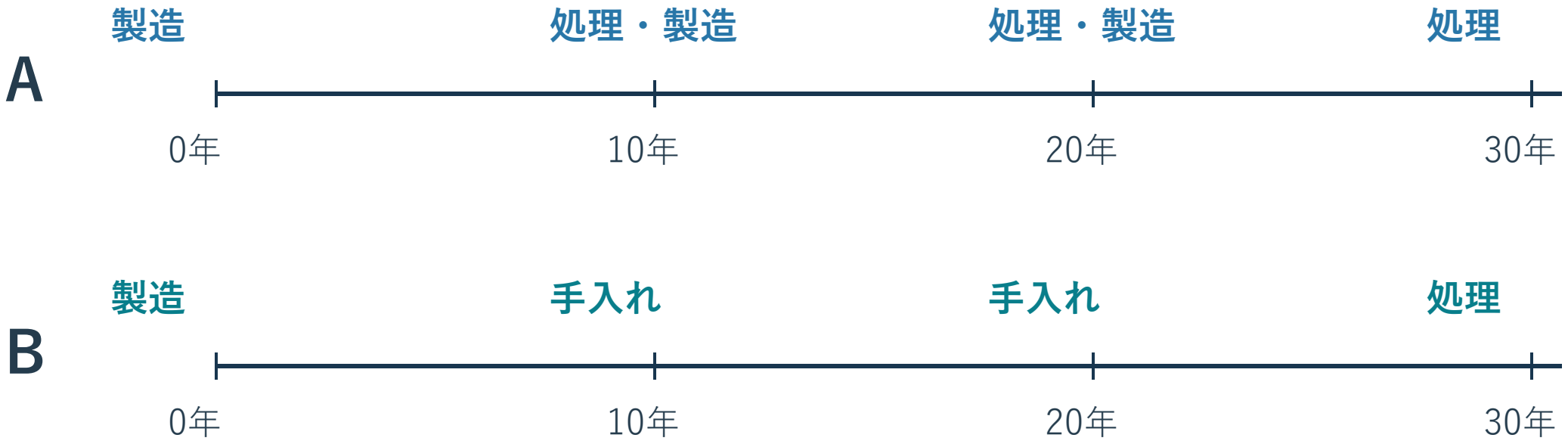
環境演習3　同じ棚を30年間使う

工程値：kg-CO_2e	A：10年で交換	B：30年使用
製造・輸送／台	5	9
手入れ	計上なし	10・20年に各1
処理／台	1	1

仮想値。同じ機能・期間。生物由来炭素は計上外。

環境演習3　交換と手入れを数える

各方式で、30年間の工程値を合計する



環境演習3の解説　長寿命の利点には条件がある

A：製造 5×3 ＋ 処理 1×3 ＝ 18 kg-CO_2e

B：製造 9 ＋ 手入れ 1×2 ＋ 処理 1 ＝ 12 kg-CO_2e

今回の条件ではBが小さい。寿命や工程値が変われば再計算

実製品の比較には、残した工程・炭素の扱いも確認

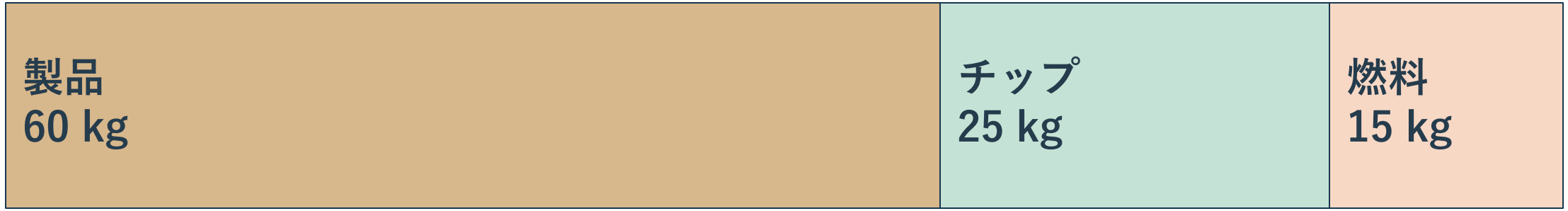
使用後：形を保つか、材料をつくり直すか

再使用	同じ製品・部材を使う
再資源化	材料を選別し、つくり直す
燃料利用	熱・エネルギーとして利用する

汚れ・処理・異物・性能履歴で、使える経路が変わる。

環境演習4　乾いた木材100 kgの行き先

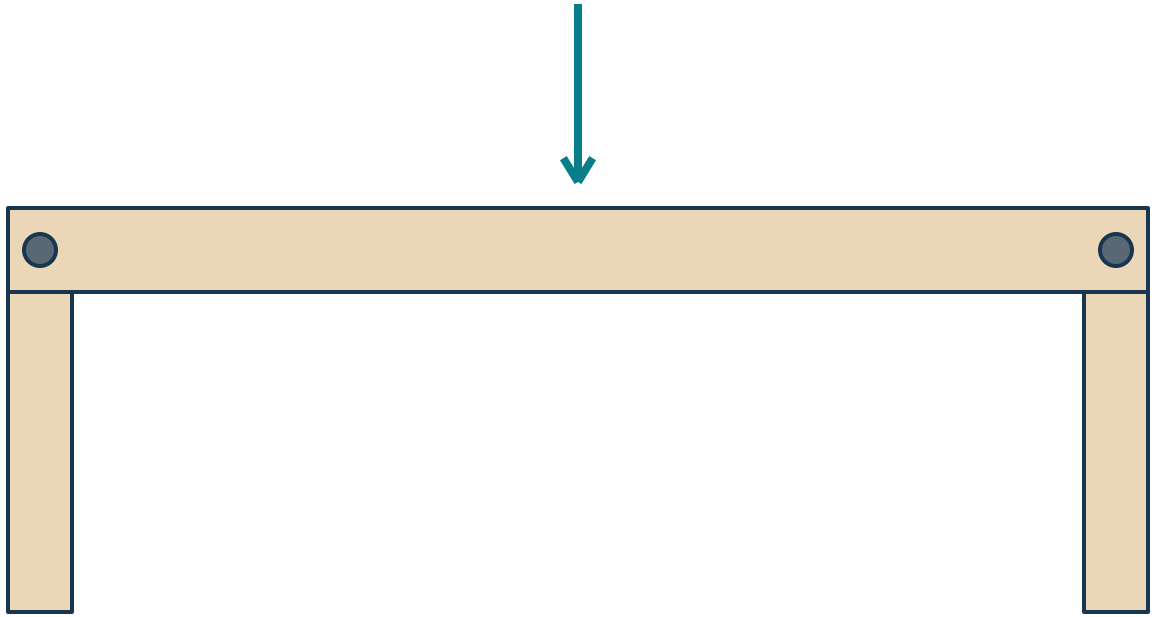
全乾質量100 kgの配分（説明用の仮想値）



製品歩留まりは？　材料利用率は？　燃料向けは？

修理・分解を考えた設計

交換できる棚板



接合部へ工具が届く
部材と仕上げを記録する
濡れ・汚れをためない

強度・剛性・耐久性を満たしたうえで、手入れを考える。

調達の資料は、何を確かめるものか

情報	確認できる範囲
産地・樹種・供給者	由来をたどる出発点
森林管理・流通の認証	規格に基づく管理・識別の範囲
製品の環境情報	宣言された機能・工程・条件での評価
不足するとき	未確認と記し、追加資料を求める

統合演習14：比較に必要な条件をそろえる

同じ用途・床面積・使用期間の建物を想定する

構造・火災・環境について、別々の根拠を書く

未確認の性能値を、材料名から補わない

統合演習の見直し方

構造：部材・支持・接合と、必要な性能値

火災：対象部位・加熱条件・求める性能

環境：機能・期間・工程と、炭素の扱い

部材の性質から、建物と資源の判断へ

集成材・CLTは、配向と接合の条件を読む

燃焼・耐火・環境影響は、それぞれ評価する

次回は、加工・材料選択を技術科の教材へまとめる

参考資料：事例と原理を確かめる

材料の原理・製造：USDA Wood Handbook

第11章：集成材の製造 ／ 第12章：CLT

集成材の大空間：大館樹海ドーム

日本建築家協会（規模・竣工年）／設計者講演録

CLTを用いる高層建築：Brock Commons／Sara

UBC公式資料 ／ White Arkitekterの設計事例

燃焼・写真・学校との接点

Wood Handbook第18章・写真・指導要領のURLはノートと解説へ

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する

参考資料：森林・文化・炭素

林野庁：持続可能な社会と森林

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

林野庁：木の文化を支える森

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

林野庁：建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

IPCC AR6 WGIII（2022）第7章 7.4.5.3 Harvested wood products

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

参考資料：学校との接点・情報の範囲

文部科学省（2017）『中学校学習指導要領解説 技術・家庭編』A(1)、28頁

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

FSC：Standards（森林管理・加工流通過程）

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

USDA Wood Handbook（2021）第8章 Fastenings

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。